

Nama : Zahrah Aliyah Zairah

Kelas : Sistem Temu Kembali B

NIM : 240210501068

TUGAS 3 SISTEM TEMU KEMBALI

Gunakan 10 judul skripsi dari Pertemuan 2. Susun ground truth untuk kueri "AI", "Jaringan", dan "IoT". Hitung Precision@3, Recall, F1, AP, dan MAP. Tulis analisis 5 kalimat: kueri mana yang paling buruk dan mengapa

1. Kode Program

```
import re
import pandas as pd

from IPython.display import display
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

daftar_JudulSkripsi = [
    "PEMANFAATAN SOLAR CELL PANEL PADA SISTEM KENDALI LAMPU RUMAH TANGGA BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS)",
    "PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA PEMBELAJARAN MANDIRI MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER FT UNM",
    "PENGEMBANGAN WEB IMAGE GENERATOR BERBASIS KECERDASAN BUATAN (AI)",
    "ANALISIS DAN KLASIFIKASI KUALITAS LAYANAN JARINGAN WIRELESS LAN DENGAN ALGORITMA NAIVE BAYES",
    "RANCANG BANGUN PROTOTIPE POMPA AQUASCAPE BERBASIS IOT UNTUK MONITORING REAL TIME PH DAN SUHU AIR",
    "ANALISIS PENERIMAAN AI CHATGPT DALAM PEMBELAJARAN DIGITAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL",
    "INTEGRASI VENDING MACHINE DENGAN TEKNOLOGI IOT DAN METODE PEMBAYARAN RFID MENGGUNAKAN ESP32",
    "PENERAPAN PI-HOLE DNS SERVER SEBAGAI AD-BLOCKER DAN SISTEM FILTERING WEBSITE PADA JARINGAN KOMPUTER",
    "IDENTIFIKASI KERENTANAN JARINGAN WI-FI KAFE EUPHORIA ROASTERS DENGAN METODE PENETRATION TESTING MENGGUNAKAN KALI LINUX DI VMWARE",
    "ANALISIS KEAMANAN JARINGAN WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENETRATION TESTING"
]
```

```

def normalisasi(teks):
    teks = teks.lower()
    teks = teks.replace(
        "internet of things",
        "iot"
    )
    return re.sub(r"^[a-z0-9\s]", " ", teks)

judul_normal = [
    normalisasi(judul)
    for judul in daftar_JudulSkripsi
]

vectorizer = TfidfVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(judul_normal)

ground_truth = {
    "Artificial Intelligence": {1, 2, 3},
    "Jaringan": {7, 8, 9, 10},
    "IoT": {4, 5, 6}
}

def evaluasi(query, relevan):
    skor = cosine_similarity(
        vectorizer.transform([normalisasi(query)]),
        X
    ).flatten()

    ranking = [
        nomor + 1
        for nomor in skor.argsort()[::-1]
        if skor[nomor] > 0
   ][:3]

    jumlah_hit = sum(
        dokumen in relevan
        for dokumen in ranking
    )

    precision = jumlah_hit / 3
    recall = jumlah_hit / len(relevan)

    f1 = (
        0

```

```

        if precision + recall == 0
        else 2 * precision * recall
        / (precision + recall)
    )

    hit = 0
    total_precision = 0

    for posisi, dokumen in enumerate(ranking, start=1):
        if dokumen in relevan:
            hit += 1
            total_precision += hit / posisi

    ap = total_precision / len(relevant)

    return ranking, precision, recall, f1, ap

hasil = []

for query, relevan in ground_truth.items():
    ranking, precision, recall, f1, ap = evaluasi(
        query,
        relevan
    )

    hasil.append({
        "Query": query,
        "Hasil Ranking": ranking,
        "Precision@3": precision,
        "Recall": recall,
        "F1": f1,
        "AP": ap
    })

df_hasil = pd.DataFrame(hasil)
map_score = df_hasil["AP"].mean()

print("=" * 60)
print("HASIL EVALUASI SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI")
print("=" * 60)

display(
    df_hasil.style.format({
        "Precision@3": "{:.3f}",
        "Recall": "{:.3f}",

```

```

        "F1": "{:.3f}",
        "AP": "{:.3f}"
    })
)

print("\n" + "=" * 15)
print("HASIL MAP")
print("=" * 15)
print(f"MAP = {map_score:.3f}")

df_ground_truth = pd.DataFrame([
    {
        "No": nomor,
        "Judul": judul,
        "Artificial Intelligence": (
            "√"
            if nomor in ground_truth["Artificial Intelligence"]
            else "X"
        ),
        "Jaringan": (
            "√"
            if nomor in ground_truth["Jaringan"]
            else "X"
        ),
        "IoT": (
            "√"
            if nomor in ground_truth["IoT"]
            else "X"
        )
    }
    for nomor, judul in enumerate(
        daftar_JudulSkripsi,
        start=1
    )
])

print("\n" + "=" * 15)
print("GROUND TRUTH")
print("=" * 15)

display(df_ground_truth)

terburuk = df_hasil.loc[
    df_hasil["AP"].idxmin()
]

```

```
print("\n" + "=" * 15)
print("ANALISIS")
print("=" * 15)

print(
    f"Kueri dengan performa yang paling buruk adalah "
    f"'{terburuk['Query']}'."
)

print(
    f"Nilai AP kueri tersebut adalah "
    f"{terburuk['AP']:.3f}."
)

print(
    "Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dokumen "
    "yang relevan berhasil ditemukan pada hasil teratas."
)

print(
    "Penyebabnya adalah TF-IDF menentukan relevansi "
    "berdasarkan banyaknya kesamaan kata dalam judul."
)

print(
    f"Nilai MAP keseluruhan adalah "
    f"{map_score:.3f}."
)
```

2. Output

```
*** =====
HASIL EVALUASI SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI
=====

Query                Hasil Ranking Precision@3 Recall    F1      AP
0 Artificial Intelligence [np.int64(2)]      0.333    0.333  0.333  0.333
1 Jaringan [np.int64(4), np.int64(8), np.int64(9)] 0.667    0.500  0.571  0.292
2 IoT [np.int64(1), np.int64(7), np.int64(5)]    0.333    0.333  0.333  0.111

=====
HASIL MAP
=====
MAP = 0.245

=====
GROUND TRUTH
=====

No                Judul Artificial Intelligence Jaringan IoT
0 1 PEMANFAATAN SOLAR CELL PANEL PADA SISTEM KENDA... ✓      X      X
1 2 PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP OPTIMALISAS... ✓      X      X
2 3 PENGEMBANGAN WEB IMAGE GENERATOR BERBASIS KECE... ✓      X      X
3 4 ANALISIS DAN KLASIFIKASI KUALITAS LAYANAN JARI... X      X      ✓
4 5 RANCANG BANGUN PROTOTIPE POMPA AQUASCAPE BERBA... X      X      ✓
5 6 ANALISIS PENERIMAAN AI CHATGPT DALAM PEMBELAJA... X      X      ✓
6 7 INTEGRASI VENDING MACHINE DENGAN TEKNOLOGI IOT... X      ✓      X
7 8 PENERAPAN PI-HOLE DNS SERVER SEBAGAI AD-BLOCKE... X      ✓      X
8 9 IDENTIFIKASI KERENTANAN JARINGAN WI-FI KAFE EU... X      ✓      X
9 10 ANALISIS KEAMANAN JARINGAN WIRELESS LOCAL AREA... X      ✓      X

=====
ANALISIS
=====
Kueri dengan performa yang paling buruk adalah 'IoT'.
Nilai AP kueri tersebut adalah 0.111.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dokumen yang relevan berhasil ditemukan pada hasil teratas.
Penyebabnya adalah TF-IDF menentukan relevansi berdasarkan banyaknya kesamaan kata dalam judul.
Nilai MAP keseluruhan adalah 0.245.
```